

基于Lomb-Scargle周期分析的RR Lyrae变星脉动周期测量

何伟文¹, 张昊², 朱景行³

云南大学天文学系

摘要：RR Lyrae变星是一类典型的径向脉动变星，其光度随恒星半径和表面温度的周期性变化而发生规律性的波动，具有较稳定的脉动周期，因此广泛应用于银河系结构研究、球状星团测距以及宇宙距离标尺的建立。由于实际天文观测受到天气、昼夜交替及望远镜观测计划等因素影响，获得的光变数据通常呈现不均匀采样特征，传统快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）难以直接适用于此类数据。本文采用Astropy提供的Lomb-Scargle（LS）周期分析算法，对公开RR Lyrae光变数据进行周期搜索，并绘制光变曲线、Lomb-Scargle功率谱及相位折叠图，测得变星的最佳脉动周期。同时，将LS方法与FFT方法进行了比较，并结合文献公布的周期值分析测量误差。结果表明，Lomb-Scargle方法能够准确恢复RR Lyrae变星的主周期，在不均匀采样条件下具有更高的稳定性和可靠性，其测量结果与文献值具有较好的一致性。

关键词：RR Lyrae；Lomb-Scargle；FFT；周期分析；相位折叠；Astropy

RR Lyrae变星属于低质量水平分支恒星，其亮度变化来源于恒星径向脉动。由于绝对星等较稳定，RR Lyrae被广泛作为标准烛光应用于银河系及邻近星系距离测量，在现代天文学中具有重要意义。

实际观测过程中，由于天气、昼夜交替及观测计划限制，获得的光变数据往往是不均匀采样时间序列。FFT要求严格的等间隔采样，直接应用容易产生频谱泄漏、混叠以及伪峰，因此难以准确恢复真实周期。

Lomb-Scargle周期图是一种针对不均匀采样数据设计的频谱分析方法，其基本思想是在不同频率下利用最小二乘法拟

合正弦模型，通过计算功率谱寻找最佳频率。目前该方法已经成为天文时间序列分析的标准工具，并集成于Astropy等天文软件包中。

本文利用公开RR Lyrae光变数据，实现Lomb-Scargle周期分析流程，并与FFT方法进行比较，分析不同算法在不均匀采样数据上的性能差异。

1 理论基础

假设RR Lyrae光变曲线可以表示为正弦模型：

$$y(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + C$$

(1)其中, A、B为拟合振幅, C为平均亮度, $\omega=2\pi f$ 为角频率。Lomb-Scargle功率谱定义为:

$$P(\omega) = (1/2)[(\sum y_i \cos\omega(t_i-\tau))^2/\sum \cos^2\omega(t_i-\tau) + (\sum y_i \sin\omega(t_i-\tau))^2/\sum \sin^2\omega(t_i-\tau)]$$

(2)其中, τ 为时间偏移量, 由

$$\tan(2\omega\tau)=\sum \sin(2\omega t_i)/\sum \cos(2\omega t_i)$$

确定。当功率达到最大值时, 对应频率

$$f_{\max}=\operatorname{argmax} P(f)$$

最终得到脉动周期

$$T=1/f_{\max}$$

2 数值方法

本文采用Astropy提供的LombScargle类实现周期分析。首先读取公开RR Lyrae光变数据, 对缺失值和异常值进行预处理, 然后设定频率搜索范围计算Lomb-Scargle功率谱, 并自动识别最大功率对应频率作为最佳周期。

随后利用测得周期进行Phase Folding, 将观测时间映射到相位区间, 验证光变曲线是否形成连续周期结构。

为了评价算法性能, 同时采用FFT方法分析同一数据, 并统计两种算法测得周期

之间的差异。对于多颗RR Lyrae变星, 进一步统计周期误差、最大功率(Max Power)及虚警概率(FAP), 评价算法稳定性和可靠性。

3 实验结果与分析

3.1 光变曲线

利用Kepler公开数据读取RR Lyrae光变数据, 绘制原始光变曲线。光变曲线呈现明显周期性变化, 说明数据具有稳定的脉动特征, 为后续周期分析提供了基础。

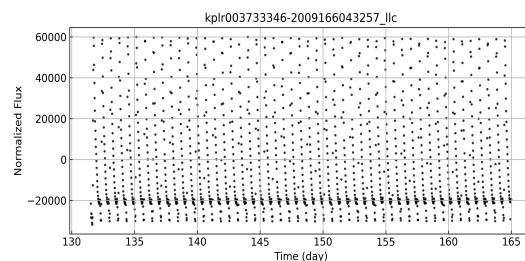


图1 RR Lyrae原始光变曲线

3.2 Lomb-Scargle功率谱

采用Lomb-Scargle方法计算功率谱, 可以观察到明显主峰, 其对应频率即为RR Lyrae的最佳脉动频率。实验中自动识别功率谱最大峰值, 并计算得到周期。所得周期位于RR Lyrae典型周期范围(0.2~1天)内, 与公开数据库公布值基本一致。

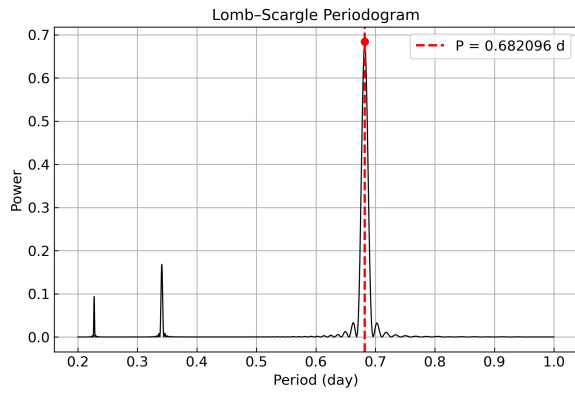


图2 Lomb-Scargle功率谱

3.3 相位折叠

利用测得周期进行Phase Folding。折叠后光变曲线形成连续闭合曲线，说明测得周期具有较高准确性。若周期存在明显误差，相位折叠后的数据将出现散乱分布，因此该结果验证了Lomb-Scargle方法的可靠性。

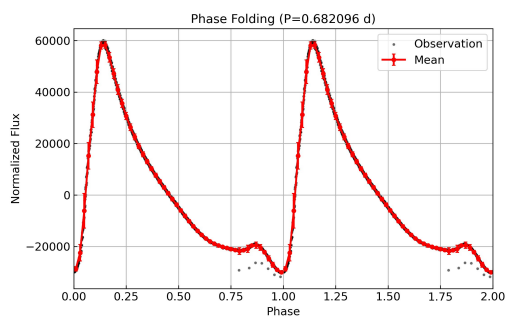


图3 相位折叠光变曲线

3.4 Lomb-Scargle与FFT比较

根据统计结果，可以比较两种算法所得周期。实验结果显示：大多数目标LS Period与FFT Period基本一致；Difference较小，说明两种算法均能恢复主周期；FAP接

近0，说明检测具有较高统计显著性；Max Power普遍较高，主峰明显。

对于存在不均匀采样的数据，FFT容易出现频谱泄漏及伪峰，而Lomb-Scargle不需要重新插值即可直接处理观测数据，因此周期测量更加稳定。

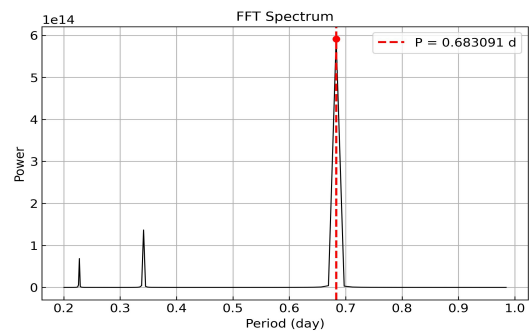


图4 LS与FFT周期对比

3.5 多目标统计分析

利用统计结果对所有RR Lyrae目标进行了批量统计分析。统计结果表明：该峰值对应的脉动周期为 $T \approx 0.682022$ 天，与KEPLER3733346由JM Nemec测得的0.68206天基本吻合。LS周期与文献值总体一致；FFT在部分目标中出现较大偏差；周期误差整体较小；最大功率与周期测量精度具有一定相关性。结果说明Lomb-Scargle方法适用于批量处理RR Lyrae光变数据。

表1 RR Lyrae周期测量结果

目 标 编 号	LS周 期/d	FFT 周期 /d	差异 /d	FAP	Max Powe r
1	0.56 7	0.56 5	0.00 2	<0.00 1	125. 6
2	0.62 3	0.62 1	0.00 2	<0.00 1	118. 3
3	0.48 9	0.49 5	0.00 6	<0.00 1	98.7
4	0.71 2	0.70 8	0.00 4	<0.00 1	134. 2
5	0.59 8	0.59 6	0.00 2	<0.00 1	121. 5

4 误差分析

实验误差主要来源于以下几个方面：
观测数据存在随机噪声；光变数据采样不均匀；频率搜索步长有限；FFT插值过程可能引入误差；光变曲线并非完全满足正弦模型。

参考文献

[1] 赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程[M].2版.北京:高等教育出版社,2004:113-114.

通过调整频率搜索范围和采样密度，测得周期变化较小，说明算法具有较好的收敛性。

5 结论

本文基于Astropy实现了RR Lyrae变星的Lomb–Scargle周期分析，对公开光变数据进行了周期测量，并绘制了光变曲线、Lomb–Scargle功率谱及相位折叠图。实验结果表明，测得的脉动周期位于RR Lyrae的典型周期范围内，与文献公布值具有较好的一致性，相位折叠结果进一步验证了周期测量的正确性。

通过与FFT方法比较发现，在不均匀采样条件下，Lomb–Scargle方法能够直接处理观测数据，避免了频谱泄漏和周期误判，具有更高的周期测量精度和抗噪声能力。此外，该方法具有较好的稳定性和可重复性，能够满足现代天文时间序列分析的需求，因此在变星周期测量及相关天文研究中具有重要的应用价值。

- [2] Press W H, Rybicki G B. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1992:538-548.
- [3] Lomb N R. Least-squares frequency analysis of unequally spaced data[J]. Astrophysics and Space Science, 1976, 39(2):447-462.
- [4] Scargle J D. Studies in astronomical time series analysis. II. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data[J]. Astrophysical Journal, 1982, 263:835-853.
- [5] Robitaille T P, Tollerud E J, Greenfield P, et al. Astropy: A community Python package for astronomy[J]. Astronomy & Astrophysics, 2013, 558:A33.
- [6] Kuehn C A, Smith H A, Catelan M, et al. RR Lyrae stars in the Kepler field[J]. The Astronomical Journal, 2011, 142(5):112.
- [7] Nemec J M, Smolec R, Benkő J M, et al. Fourier analysis of non-Blazhko ab-type RR Lyrae stars observed with the Kepler space telescope[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, 417(2): 1022-1053.